

제 4 장

FMEA

(고장 모드 및 영향 분석)

FMEA(Failure Mode and Effects Analysis)는 신뢰성 방법론 분야에서 가장 흔히 사용되고 또한 잘 알려진 정성적 신뢰성 방법론이다. FMEA는 시스템 변경이나 부품 변경을 위해 설계 단계에서 수행하는 예방 차원의 신뢰성 방법론이다. FMEA의 목적은 신뢰성 평가의 최적 기준을 달성하기 위해 경험적인 관점에서 부품을 분석하고 변경하는 것이다. 그 한 가지 중요한 기준이 이 장에서 설명하는 RPN(Risk Priority Number, 위험우선순위)이다.

FMEA는 1960년대 중반 미국항공우주국(National Aeronautics and Space Administration, NASA)에서 아폴로 프로젝트를 위해 개발되었다. 이후 FMEA는 항공우주 및 항공공학 분야의 절차에 적용되었다. FMEA의 문헌들은 대부분 미군의 표준규격인 MIL-STD-1629A [4.1]에서 나온 것이며, 항공우주 및 항공공학 분야의 모든 부품에 대한 승인 기준으로 요구된다. FMEA는 정교하고 세부적이며, 명확하게 정의된 절차를 가지고 있다. 또한 FMEA는 원자력 기술 분야와 자동차 산업 분야에까지 사용되고 있다. 미국 포드사는 자동차 업계 최초로 FMEA 방법을 자사의 품질보증 개념에 포함시켰다(그림 4.1 참조).



고객, 새로운 법 조항(제조물 책임법[4.5]), 그리고 규격(DIN ISO 9000 [4.2])에 의한 품질 요구사항의 증가, 제품의 복잡성 증가, 비용 증가, 개발 기간 단축에 대한 요구, 그리고 마지막으로 환경에 대한 인식이 높아지면서, FMEA는 오늘날의 품질보증에 있어 필수 구성요소가 되었다. 독일자동차협회(Verband der Automobilindustrie, VDA)[4.7]가 작성한 FMEA 절차는 독일에서 FMEA 분석의 방법적 적용을 위한 가장 일반적인 표준규격이다.

다음으로는 FMEA 방법론의 일반적인 기초와 기본 원칙, 그리고 VDA 86에 따른 FMEA

양식 절차에 대해 알아본다. 중점 부분은 4.4절에 설명된 VDA 4.2에 따른 FMEA이다. VDA 4.2에 따른 FMEA 절차는 특히 독일과 유럽의 자동차 업계에서 가장 널리 사용되는 절차이다.

4.1 FMEA 방법론의 기본 원칙과 일반적인 기초사항

FMEA는 ‘**F**ailure **M**ode and **E**ffects **A**nalysis’의 약어다(그림 4.2 참조). FMEA 방법은 1980년 이래 DIN 25448[4.3]에 이 용어로 명시되어 있다.

F M E A?

- Failure Mode and Effects Analysis
- 고장 영향 분석(Failure Effects Analysis)(DIN 25488)
- (고장)거동 분석(Behaviour analysis)
- 고장 모드, 고장 영향 및 고장 원인 분석(Analysis of failure modes, failure effects and failure causes)

그림 4.2 FMEA 용어의 정의

FMEA는 시스템적 방법(systematical method)으로, 그 기본 아이디어는 시스템, 서브시스템 또는 부품에 대한 발생 가능한 모든 고장 모드를 결정하는 것이다. 동시에, 가능한 고장 영향 및 고장 원인이 제시된다. FMEA 절차는 최적화 조치를 위해 위험 평가와 설명으로 끝맺는다(그림 4.3 참조). 이 방법의 목표는 가능한 빨리 제품의 위험 및 약점을 파악하여 적시에 개선할 수 있도록 하는 것이다.

FMEA는 부품 혹은 시스템의 구성품을 위해 아래의 사항을 발견하는 방법이다.

- 잠재적인 고장 모드
- 잠재적인 고장 영향
- 잠재적인 고장 원인

위험을 평가하고 최적화를 위해 시정 조치가 결정된다.

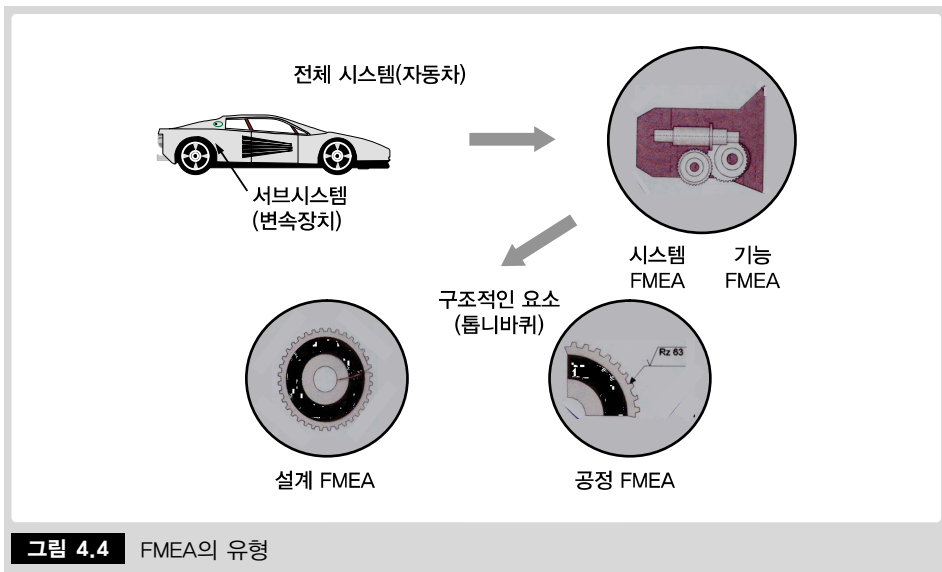
그림 4.3 FMEA의 기본 아이디어

FMEA는 신제품의 개발 및 공정 계획에 통합된 위험 평가를 다룬다. 이는 새로운 생산 단계가 시작되기 전에 품질보증에 있어 중요한 요소이다. FMEA는 신뢰성 분석에 속하

며, 중간에 방해나 회피 없이, 또한 팀별로 하는 것이 아니라 체계적으로 수행되어야 한다.

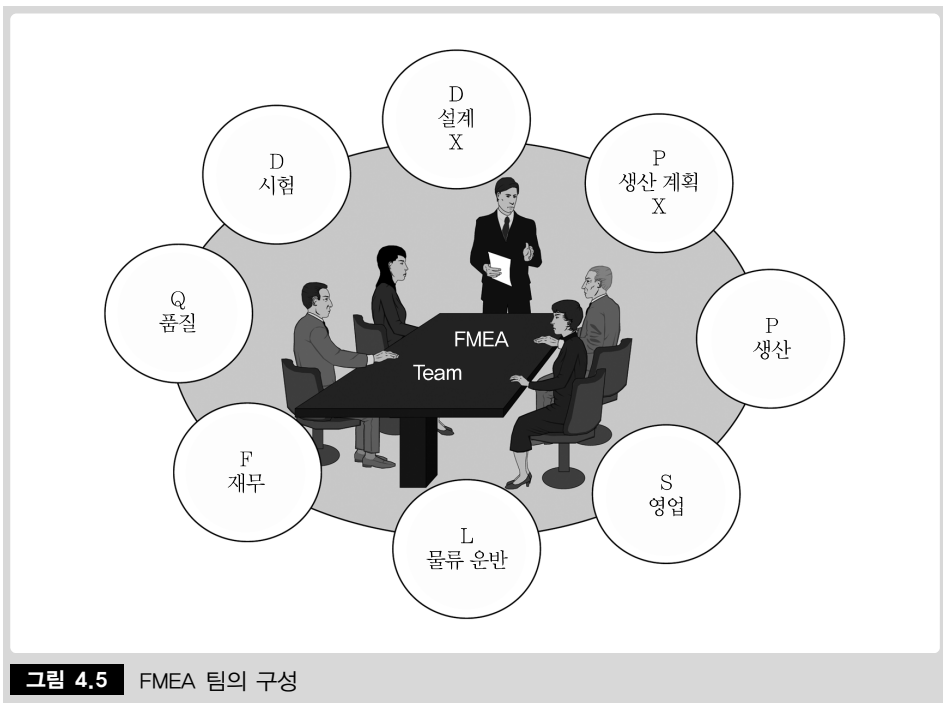
FMEA와 유사한 FMECA(Failure Mode, Effects and Criticality Analysis)는 기존의 FMEA에 위험 특성(risk characterization)을 포함한다.

FMEA는 평가되는 시스템의 유형 및 복잡성, 또는 의도하는 결과에 따라 다양한 절차를 구성한다. <그림 4.4>에는 가장 흔히 사용되는 다양한 FMEA 유형이 나타나 있다.



FMEA의 실행은 다양한 부서(설계, 시험, 품질, 재무, 물류, 영업, 생산, 생산계획 등)에서 차출된 FMEA 팀에 의해 이루어진다. 분석에 의해 영향을 받는 모든 운영부서를 통합해야 하기 때문에 팀으로 FMEA를 시행하는 것은 적절하다. 실제로 FMEA 방법론에 정통한 FMEA 조정자의 지휘 아래 FMEA를 시행하는 것은 유익하다고 밝혀졌다. 이런 식으로 FMEA 방법에 관한 시간 소모적인 논의를 피할 수 있다.

일반적으로, FMEA 팀은 FMEA 방법론에 대해 잘 아는 한 명의 조정자와 분석하고자 하는 제품이나 프로세스에 대한 기술적인 지식을 잘 알고 있는 FMEA 팀원들로 이루어진다. 또한 해당 제품이나 프로세스에 관해 기본적 지식을 알 수 있는 조정자는 팀 구성원들이 FMEA 방법론에 대해 기본적 지식을 확실히 습득할 수 있게 해야 한다. FMEA 과제의 초반부에 간단한 교육을 제공하면 좋다. 설계 FMEA 팀은 다양한 분야의 전문가들로 구성되며(그림 4.5 참조), 최소한 <그림 4.5>에 X 표시가 된 분야, 즉 설계 및 생산 계획 분야의 전문가를 포함해야 한다.



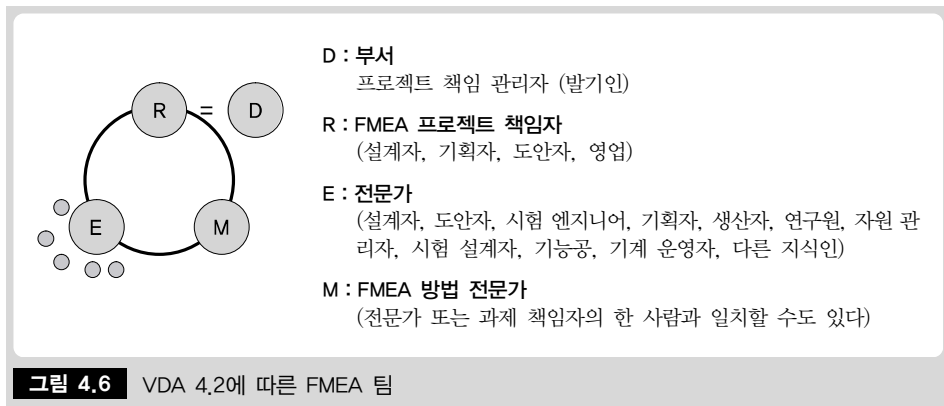
다양한 분야의 기술적 지식과 FMEA 실행 방법론 간의 차이는 각 분야의 전문가들이 FMEA 방법론의 고려사항과 상관없이 오직 자신의 기술 지식만을 제공한다는 점이다. 그러므로 팀 내 전문가들은 FMEA에 대해 기본 지식만 가지고 있어도 충분하다.

FMEA 팀 구성원은 4~6명 사이가 가장 이상적이다. 만약 FMEA에 참석하는 팀원이 3~4명보다 적다면, 중요한 하위 부문이 간과되거나 적절히 처리되지 못할 위험이 있다. 반면, 팀원이 7~8명 이상으로 구성되면, 동적인 그룹 효과가 크게 약화되어 팀원들이 토론에 동참하고 있다는 느낌을 가지지 못하게 되고 결과적으로 FMEA 모임에 혼란을 줄 수 있다.

성공적인 FMEA를 위해 중요한 사항들은 아래와 같다.

- FMEA 작업을 눈에 보이게 명확하게 지원하는 관리자
- 좋은 방법론 지식과 의견을 조율하는 지식을 제공하는 조정자
- 제품과 밀접한 관련이 있는 팀원들로 구성된 소규모의 성공 지향적인 팀

FMEA 조직 구성에 대한 추가적 제안사항은 <그림 4.6>에 나와 있다.



4.2 VDA 86(FMEA 서식)에 따른 FMEA

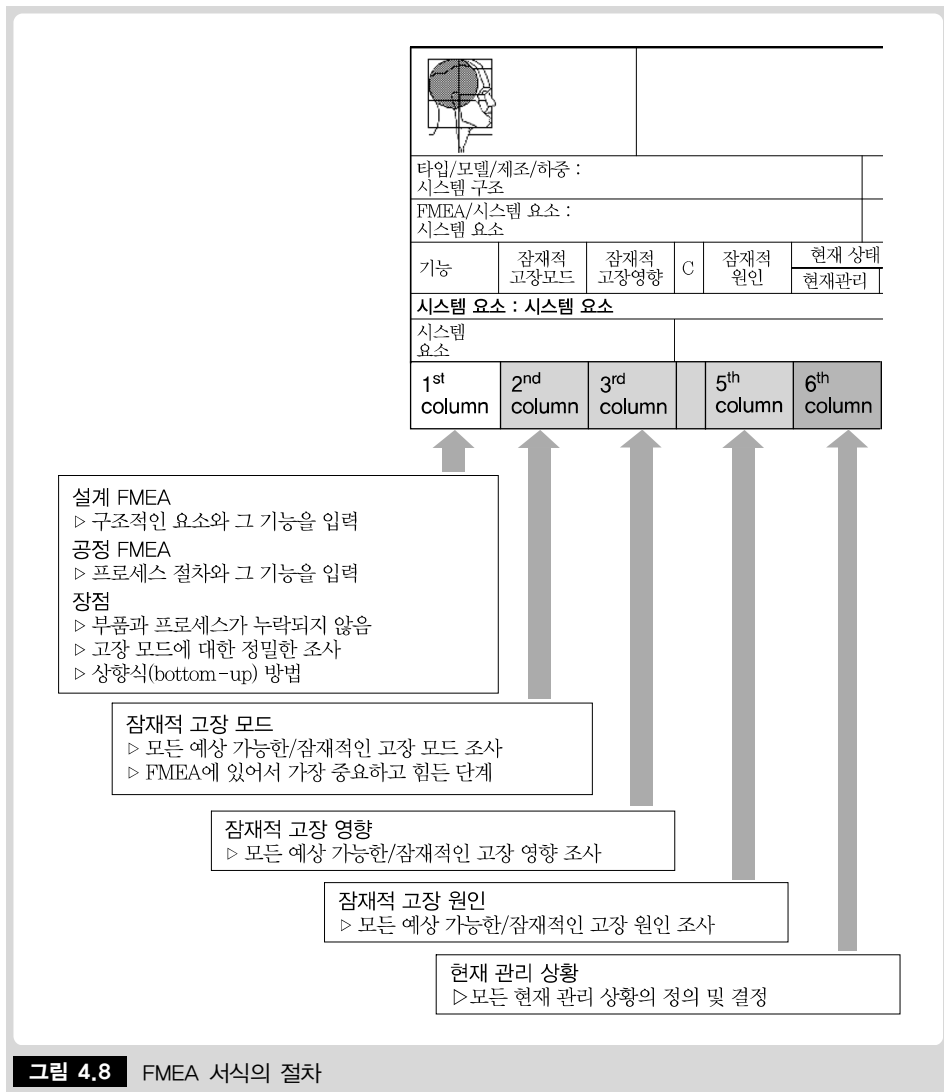
최초의 FMEA 절차는 서식을 이용하여 수행하였다. 작업 흐름은 서식의 왼쪽 열에서 오른쪽으로 계속해서 채워 나가도록 되어 있다. FMEA 절차는 설계 FMEA와 공정 FMEA로 나눈다. 서식의 첫 번째 행에는 부품과 그 기능에 대한 설명이 기록된다. 서식의 그 다음 부분은 서식의 대부분을 차지하는 위험 분석을 다룬다. 위험 분석 다음에는 많은 고장 원인들의 순위를 매기기 위한 위험 평가가 따른다. 서식의 마지막 단계는 위험 평가 분석에서 도출한 개념 최적화이다(그림 4.7 참조).

[illegible]

각 부분의 진행 과정은 〈그림 4.8〉에 나타나 있다.

FMEA의 기초 단계는 가능한 모든 고장 모드를 찾는 것이다(제4열). 이 단계는 가장 주의를 기울여 실행해야 한다. 우리가 찾지 못한 고장 모드로 인해 위험한 고장 영향이 발생하여, 차후 엄청난 신뢰성 문제를 초래할 수 있다.

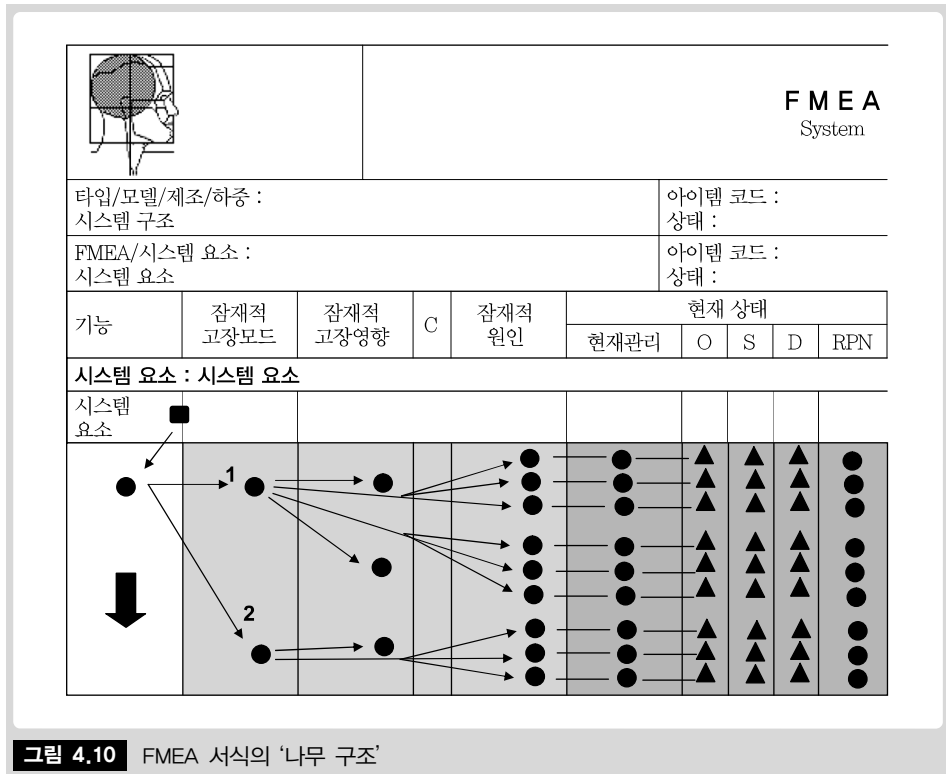
고장 모드를 찾기 위해 사용되는 옵션들은 〈그림 4.9〉에 나타나 있다. 여기서 반드시 지켜야 하는 원칙은 유사한 경우에서 이전에 발생했던 고장을 살펴보는 것이다. FMEA 모든 팀원들의 경험을 이용하여 고장 모드를 찾을 수 있다. 이 작업은 FMEA 조정자가 주도하는 팀 모임에서 수행된다. 긍정적인 그룹 효과가 고려되어야만 한다. 통상, 고장 모드를 찾는 데 보조 체크리스트가 사용된다. 특별히 위험한 경우에는 모든 고장 모드를 찾는 데 창의적인 수단을 사용하는 것이 도움이 된다. 한 가지 매우 시스템적인 접근방식은 고장 기능 및 고장 나무와 함께 모든 기능을 조사하는 것이다.



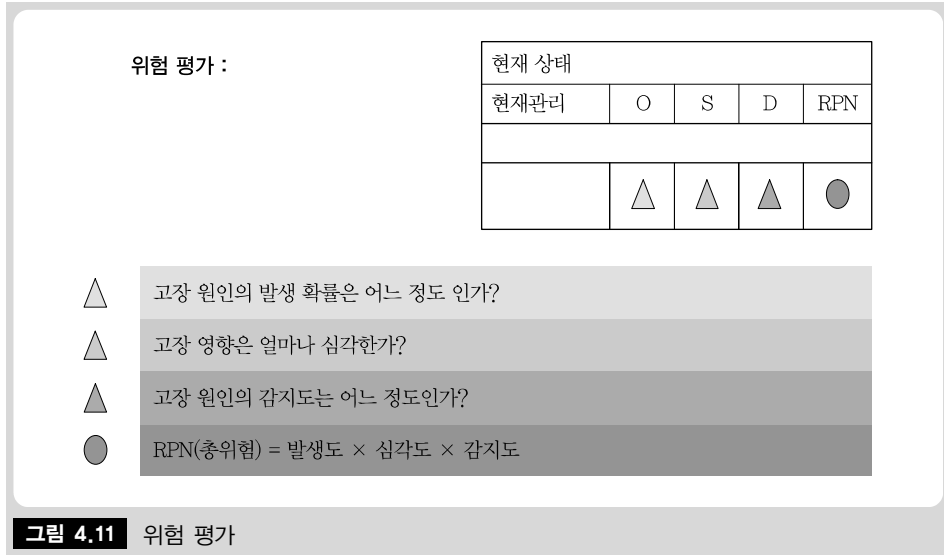
- 손상 통계
- FMEA 참가자의 경험
- 체크리스트(고장 모드 리스트)
- 창의적 방법(브레인스토밍, 635, 델파이 기법, ...)
- 기능 혹은 고장 기능에 대한 시스템적 분석(고장 나무)

그림 4.9 고장 모드 결정 방법

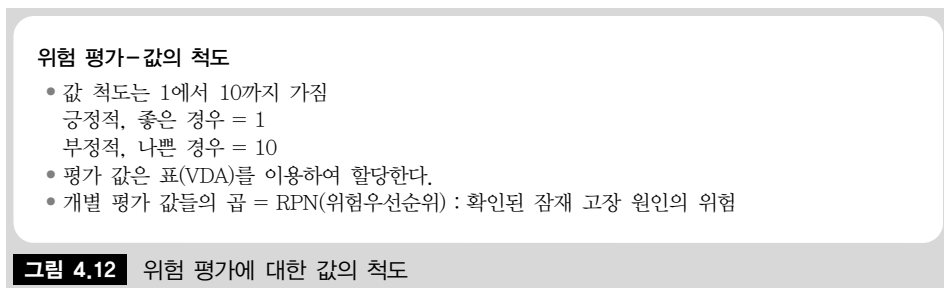
완성된 서식은 <그림 4.10>처럼 ‘나무 구조(tree structure)’로 나타난다. 특정 부품은 하나 이상의 기능과 일반적으로 다수의 고장 모드를 가진다. 각 고장 모드는 다시 여러 개의 고장 영향과 서로 다른 고장 원인을 가진다.



가 된다(그림 4.11 참조). RPN을 사용하여 확인된 고장 원인들의 순위를 정하고 이들의 고장이 고장 영향과 연결된다. 즉, 고장 원인들의 우선순위는 RPN을 통해 가능하다.



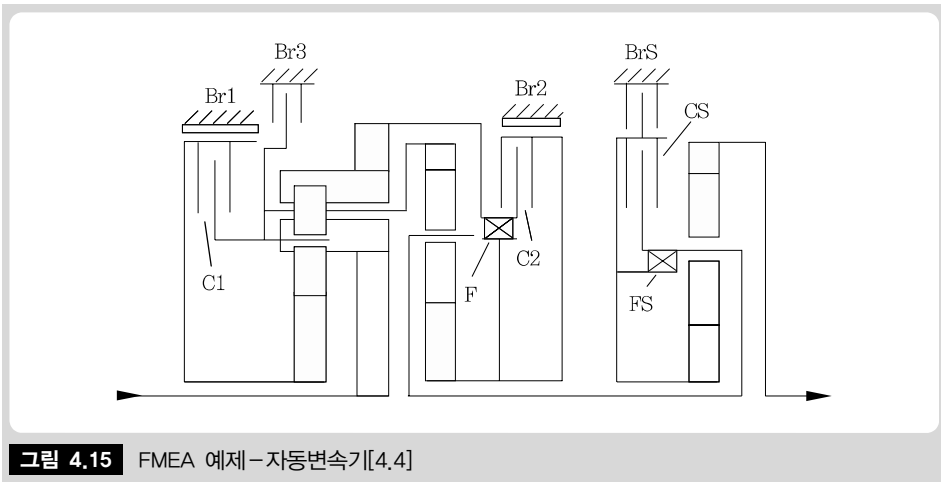
위험 평가 값의 척도는 일반적으로 1에서 10까지의 정수이다. 평가 값 1(매우 낮은 발생도, 최소 심각도, 최적 감지도)은 제품이 신뢰할 수 있다고 긍정적으로 평가될 때 주어진다. 평가 값 10은 극도로 부정적으로 평가될 때 주어진다. 평가 값을 할당할 때 표와 차트가 유용한 자료로 종종 활용된다(4.4.4절의 VDA 표 참조). RPN은 $1(1*1*1)$ 부터 $1000(10*10*10)$ 까지 나올 수 있다. 평균 RPN은 일반적으로 $125(5*5*5)$ 이다(그림 4.12 참조).



FMEA의 마지막 단계는 위험 평가 다음에 수행하는 최적화 단계이다. 먼저, 계산된 RPN 값들에 순서를 매긴다. 최적화는 RPN 값이 가장 큰 고장 원인들부터 시작하여 분석

4.3 VDA 86에 따른 설계 FMEA의 예

이 절에서는 자동변속기 예제를 이용하여 전형적인 FMEA 절차에 대해 설명한다. 자동 변속기에 실제로 발생한 손상이 분석을 위한 예로 사용되었다. 이 고장 모드만 고려하여 FMEA의 효과성을 보여 준다. 5단 기어 자동변속기의 다이어그램은 <그림 4.15>와 같다.



특정한 손상 경우의 분석을 위해서 변속기의 작은 부분인 앞 차축 베어링만 고려하는 것으로 충분하다(그림 4.16 참조).

이 베어링은 고정 스테이터 샤프트(fixed stator shaft)의 맞은편에 있는 외측 회전 클러치 플레이트 캐리어(outer rotating clutch plate carrier)를 지지한다. 축 베어링 레이스는 스테이터 샤프트를 따라 작동된다. 다른 레이스는 구동 디스크를 통해 실행된다. 스페이서도 축 베어링에 속하며 변속기에서 발생하는 축 방향 유격(axial play)을 균등하게 한다.

특정 손상인 경우, 즉 관측된 고장 모드는 구동 디스크와 스페이서 간의 교체이다. ‘부품의 교체’는 모든 단순 체크리스트에 포함되는 표준 고장 모드이다. 자동변속기의 경우, 이러한 교체는 베어링 파괴, 더 나아가 변속기 고장을 가져올 수 있다. 게다가 공장에서 기능 시험은 결함에 대한 원인을 찾지 못한 채 마쳤다. 기능 시험은 0.1 mm 폭의 뜨임 없는 스페이서(untempered spacer)가 견딜 수 있는 비교적 작은 부하를 가지고 수행되었다. 스페이서는 고부하에서 또는 장기 운전 시 심하게 변형되어 축 베어링과 변속기 전체를 차단한다. 그러므로 비교적 사소한 원인이 심각한 손상을 초래할 수 있다.